

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/18

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 使用腦電波 α -紡錘體動態與機器學習預測過度麻醉深度
3. AnySleep：一種適用於多中心隊列的高解析度睡眠分期通道無關深度學習系統
4. 以影片為基礎的呼吸信號品質感知框架
5. EEG-D3：解決深度學習模型隱藏過擬合問題的方案
6. 將心電圖轉換為心臟磁共振造影以利心臟評估和疾病篩查：一項多中心研究
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 時間干擾刺激技術在人類深層腦部神經調控中的應用
9. 解碼情感軌跡：以時間語義網絡方法評估社交媒體中的潛在抑鬱
10. Arbor-TVB：一個新穎的多尺度共同模擬框架，並以神經層級癲癇生成和全腦傳播為案例研究
11. 發展對稱性損失：基於自由能的腦啟發不變性學習觀點
12. 多視角MRI方法在膠質母細胞瘤患者中MGMT甲基化分類的應用
13. AI / 數據分析-----
14. 加速MHC-II表位發現：抗原呈現中的多尺度預測
15. 語言學家應學會愛上基於語音的深度學習模型
16. 短暫追蹤：利用短暫螢光信號進行癌細胞的多物件追蹤與分類
17. 人工智慧輔助影像製作在人類與AI合作機制中的研究
18. DL³M：透過深度學習與大型語言模型實現專家級醫學推理的視覺到語言框架

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 使用腦電波 α -紡錘體動態與機器學習預測過度麻醉深度

摘要

目標。準確預測麻醉藥物過量的轉變是全身麻醉中的一個關鍵挑戰，因為這需要識別與預測麻醉深度演變相關的腦電波（EEG）指標。方法。在這項研究中，我們介紹了一個基於從額葉EEG記錄中提取的 α -紡錘體動態的即時數據驅動框架。使用經驗模態分解（Empirical Mode Decomposition），我們分割瞬時 α -紡錘體事件並提取統計特徵，如振幅、持續時間、頻率和抑制間隔。我們將這些特徵應用於訓練一個基於Light Gradient Boosting Machine（LGBM）的分類器，該分類器使用涵蓋全身麻醉誘導、維持和蘇醒階段的臨床EEG數據集。結果。我們的模型能夠以超過80%的準確率對麻醉階段進行分類，並提前最多90秒以96%的準確率預測麻醉藥物過量的標誌——等電位抑制的出現。結論。基於紡錘體的指標提供了一種非侵入性、可解釋且具有預測性的方式。這種即時方法可以用於預測無意的麻醉藥物過量，僅基於EEG信號實現主動麻醉管理。意義。這種新方法首次提供了一種防止過深麻醉的方法，對患者麻醉後的康復和健康有重要意義。

導讀

這篇文章探討了一種利用腦電波（EEG）中的 α -紡錘體動態來預測麻醉過量的方法。研究者使用了一種稱為經驗模態分解（Empirical Mode Decomposition）的技術，來分析EEG數據中的特定事件，並提取出一些統計特徵（如振幅、持續時間等）。這些特徵被用來訓練一個機器學習模型（Light Gradient Boosting Machine, LGBM），該模型能夠準確預測麻醉過量的情況。這種方法的創新之處在於它能夠非侵入性地、即時地預測麻醉深度的變化，從而幫助醫生更好地管理麻醉過程。

學習路徑

生物電信號基礎 → 腦電波（EEG）基礎 → 經驗模態分解（Empirical Mode Decomposition） → α -紡錘體動態 → 機器學習基礎 → Light Gradient Boosting Machine（LGBM） → 麻醉學基礎 → 麻醉深度監測技術

原文連結

點擊連結

2. AnySleep：一種適用於多中心隊列的高解析度睡眠分期通道無關深度學習系統

摘要

睡眠對於我們一生的健康至關重要，但研究其動態需要進行手動睡眠分期，這是一個耗時的步驟，無論是在睡眠研究還是臨床護理中。傳統上，在不同中心中，多導睡眠圖（PSG）記錄通常以30秒為單位進行評分，這是出於實用而非生理的原因，並且在電極數量、安裝方式和受試者特徵上可能有很大差異。這些限制為進行協調一致的多中心睡眠研究以及發現短時間尺度上的新穩健生物標記帶來了挑戰。在此，我們介紹AnySleep，一種深度神經網絡模型，該模型使用任何腦電圖（EEG）或眼電圖（EOG）數據來以可調的時間解析度進行睡眠評分。我們在來自多個診所的21個數據集的超過19,000個過夜記錄上訓練和驗證了該模型，涵蓋了近200,000小時的EEG和EOG數據，以促進跨站點的穩健泛化。該模型達到了最先進的性能，並在30秒的時間單位上超越或等同於既定基線。隨著提供更多通道，性能會提高，但即使在沒有EOG或僅有EOG或單一EEG導出（額、中央或枕部）時，性能仍然強勁。在小於30秒的時間尺度上，該模型能夠捕捉到與覺醒一致的短暫清醒入侵，並改善對生理特徵（年齡、性別）和病理生理狀況（睡眠呼吸暫停）的預測，相較於標準的30秒評分。我們將該模型公開以促進具有異質電極設置的大規模研究，並加速睡眠中新生物標記的發現。

導讀

AnySleep是一種深度學習系統，專門用於分析睡眠數據。傳統上，睡眠研究依賴於多導睡眠圖（PSG），這需要手動標記每30秒的睡眠階段。這種方法不僅耗時，還會因不同的電極設置和受試者特徵而有所不同。AnySleep利用深度神經網絡來解決這些問題，能夠使用任何腦電圖（EEG）或眼電圖（EOG）數據來進行睡眠階段的自動化分析，並且可以調整時間解析度。這意味著它不僅可以在傳統的30秒時間單位上工作，還可以在更短的時間內捕捉到睡眠的微小變化，如短暫的清醒狀態。這對於發現新的生物標記和改善對生理和病理生理狀況的預測具有重要意義。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 睡眠生理學 → 多導睡眠圖（PSG） → 腦電圖（EEG）與眼電圖（EOG） → 深度學習 → 神經網絡模型應用於生物醫學

原文連結

點擊連結

3. 以影片為基礎的呼吸信號品質感知框架

摘要

基於影片的呼吸速率 (Respiratory Rate, RR) 估計通常因為提取方法的信號品質不一致而不可靠。我們提出了一個預測性、品質感知的框架，整合了異質信號源並動態評估其可靠性。從面部遠程光體積描記 (remote photoplethysmography, rPPG)、上半身運動和深度學習管道中提取十種信號，並使用四種頻譜估計器進行分析：Welch's 方法、多重信號分類 (Multiple Signal Classification, MUSIC)、快速傅立葉變換 (Fast Fourier Transform, FFT) 和峰值檢測。然後利用段落級別的品質指數訓練機器學習模型，以預測準確性或選擇最可靠的信號。這使得適應性信號融合和基於品質的段落過濾成為可能。在三個公共數據集 (OMuSense-23、COHFACE、MAHNOB-HCI) 上的實驗顯示，所提出的框架在大多數情況下比單一方法達到更低的 RR 估計誤差，性能增益取決於數據集的特徵。這些發現突顯了品質驅動的預測建模在提供可擴展且通用的基於影片的呼吸監測解決方案中的潛力。

導讀

影片基礎的呼吸速率估計常常因為不同提取方法的信號品質不一而變得不可靠。這篇文章介紹了一種新框架，能夠整合多種信號來源（例如 rPPG 和上半身運動），並動態評估其可靠性。這種框架使用機器學習模型來預測信號的準確性，幫助選擇最可靠的信號來源。實驗結果顯示，這種方法在多數情況下比單一方法更準確，並且能夠根據數據集的特性提高性能。

學習路徑

生物醫學信號處理 → 光體積描記 (Photoplethysmography, PPG) → 遠程光體積描記 (rPPG) → 頻譜分析方法 (Welch's 方法, FFT, MUSIC) → 機器學習在信號處理中的應用 → 多模態信號融合技術

原文連結

點擊連結

4. EEG-D3：解決深度學習模型隱藏過擬合問題的方案

摘要

深度學習在解碼腦電波（EEG）信號方面獲得了關注，並且許多研究聲稱達到了最先進的準確性。然而，儘管在基準測試中表現出色，這些技術在實際應用中的成功轉化卻有限。這種在控制良好的腦機接口（BCI）基準測試中的表現與其在實際環境中的泛化能力不足之間的差距，顯示出隱藏的過擬合問題。我們引入了解耦解碼分解（D3），這是一種弱監督方法，用於跨EEG數據集訓練深度學習模型。通過預測輸入窗口取樣的試驗序列位置，EEG-D3分離出大腦活動的潛在組件，類似於非線性獨立成分分析（ICA）。我們使用了一種新的模型架構，具有完全獨立的子網絡，以確保嚴格的可解釋性。我們概述了一種特徵解釋範式，用於對比不同數據集上的組件激活輪廓，並檢查相關的時間和空間過濾器。該方法可靠地分離了運動意象數據中的大腦活動潛在組件。在這些組件的適當子集中訓練下游分類器可以防止由任務相關假象引起的隱藏過擬合，這些假象嚴重影響端到端分類器。我們進一步利用線性可分的潛在空間，實現睡眠階段分類的有效少樣本學習。區分大腦活動的真實組件與虛假特徵的能力，使得模型能夠避免隱藏的過擬合問題，並能很好地泛化到現實應用中，同時只需要最少的標記數據。對神經科學界感興趣的是，該方法為研究人員提供了一種工具，可以分離個體大腦過程，甚至可能發現未知的動態。

導讀

這篇文章探討了深度學習在解碼腦電波（EEG）信號中的應用，並提出了一種名為解耦解碼分解（D3）的新方法。這個方法旨在解決模型在實際應用中遇到的隱藏過擬合問題。過擬合（Overfitting）是指模型在訓練數據上表現良好，但在新數據上表現不佳的現象。D3方法通過分離大腦活動的潛在組件，來提高模型的泛化能力。這種方法類似於非線性獨立成分分析（ICA），並使用完全獨立的子網絡來確保模型的可解釋性。此外，這項技術還能有效地在少量標記數據的情況下進行學習，這對於需要大量數據標記的應用來說是一大優勢。

學習路徑

EEG基礎知識 → 深度學習基礎 → 過擬合問題 → 非線性獨立成分分析（ICA） → 腦機接口（BCI） → 解耦解碼分解（D3）方法 → 少樣本學習

原文連結

點擊連結

5. 將心電圖轉換為心臟磁共振造影以利心臟評估和疾病篩查：一項多中心研究

摘要

心血管疾病（CVDs）是全球死亡的主要原因，因此需要可及且準確的診斷工具。雖然心臟磁共振造影（CMR）能提供心臟結構和功能的黃金標準見解，但其臨床應用因高成本和複雜性而受限。相較之下，心電圖（ECG）價格低廉且普及，但缺乏CMR的細膩程度。我們提出了一個名為CardioNets的深度學習框架，能將12導聯ECG信號轉換為CMR級別的功能參數和合成影像，實現大規模心臟評估。CardioNets整合了跨模態對比學習和生成預訓練，將ECG與CMR衍生的心臟表型對齊，並通過掩碼自回歸模型合成高解析度CMR影像。此模型在來自五個群組的159,819個樣本上訓練，包括UK Biobank（n=42,483）和MIMIC-IV-ECG（n=164,550），並在獨立臨床數據集（n=3,767）上進行外部驗證。CardioNets在疾病篩查和表型估計任務中表現出色。在UK Biobank中，其心臟表型回歸R2提高了24.8%，心肌病AUC提高了最多39.3%相較於基線模型。在MIMIC中，其肺動脈高壓檢測AUC提高了5.6%。生成的CMR影像比先前方法的SSIM高出36.6%，PSNR高出8.7%。在一項讀者研究中，僅使用ECG的CardioNets比使用ECG和真實CMR的人類醫生高出13.9%的準確率。這些結果表明，CardioNets為大規模CVD篩查提供了一種有前景的低成本替代方案，特別是在資源有限的環境中。未來的努力將集中於ECG基合成影像的臨床部署和監管驗證。

導讀

心血管疾病是全球主要的死亡原因，因此需要更好的診斷工具。心臟磁共振造影（CMR）是診斷心臟問題的黃金標準，但因為成本高和操作複雜，並不普及。心電圖（ECG）則便宜且普及，但不如CMR詳細。這篇文章介紹了一個名為CardioNets的深度學習系統，能將ECG信號轉換成CMR等級的數據和影像，這樣可以在不需要昂貴設備的情況下進行大規模心臟健康評估。CardioNets使用了跨模態對比學習（將不同類型數據對齊）和生成預訓練（用於生成高品質影像），在多個大型數據集上訓練後，表現出色，甚至在某些情況下超越了人類醫生的診斷準確性。

學習路徑

心電圖（ECG）基礎 → 心臟磁共振造影（CMR）基礎 → 深度學習基礎 → 跨模態對比學習 → 生成預訓練模型 → 心血管疾病診斷技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 時間干擾刺激技術在人類深層腦部神經調控中的應用

摘要

數十年來，由於傳統非侵入性腦刺激技術（如經顱磁刺激TMS或經典經顱電刺激tES）在深度與聚焦性之間的權衡限制，對深層腦區的聚焦非侵入性神經調控一直無法實現。因此，深層腦刺激主要依賴於臨床人群中的侵入性方法，需要手術。最近，經顱時間干擾刺激（tTIS）作為一種有前途的方法出現，首次實現了聚焦非侵入性電刺激深層腦部。該方法最初通過計算建模和動物實驗得到驗證，現在已成功應用於人類，以目標深層腦區如海馬體或紋狀體。在這篇文章中，我們展示了基於tTIS的神經調控的現有證據、基礎機制，並討論了這一有前途技術的未來發展。更具體地說，我們強調了基礎神經科學和神經精神疾病新干預設計的關鍵機遇和挑戰。我們還討論了對tTIS基本作用機制的理解現狀和挑戰，以及優化刺激的技術創新方向，特別是在強度和聚焦性方面。總體而言，我們建議在首個概念驗證之後，現在需要重要的多學科研究努力，以進一步驗證tTIS在多種應用中的使用，理解其基本原理並優化技術，以期更廣泛的科學和臨床應用。

導讀

經顱時間干擾刺激（tTIS）是一種新興的技術，能夠以非侵入性的方式刺激深層腦部區域。傳統技術如經顱磁刺激（TMS）通常難以同時達到足夠的深度和聚焦性，因此需要手術來進行深層腦刺激。tTIS通過創新的方法克服了這一限制，並已在動物和人類中得到驗證。這項技術有潛力應用於治療神經精神疾病，但仍需進一步研究以優化其應用。

學習路徑

神經科學基礎 → 經顱磁刺激（TMS） → 經顱電刺激（tES） → 深層腦刺激技術 → 經顱時間干擾刺激（tTIS） → 神經精神疾病治療應用

原文連結

點擊連結

7. 解碼情感軌跡：以時間語義網絡方法評估社交媒體中的潛在抑鬱

摘要

潛在抑鬱的早期識別和干預對於心理健康治理具有重要的社會意義。儘管基於社交媒體的自動檢測方法已取得進展，但其決策過程往往缺乏臨床可解釋的框架，特別是在捕捉抑鬱症狀的持續時間和動態演變方面。為了解決這一問題，本研究引入了一種語義解析網絡，結合多尺度時間原型學習。該模型通過捕捉用戶情感表達中的時間模式和語義原型來檢測抑鬱狀態，提供對潛在症狀的持續時間感知解釋。在一個大規模社交媒體數據集上驗證後，該模型的表現優於現有的先進方法。分析結果表明，該模型能夠識別傳統調查方法中未系統記錄的情感表達模式，例如持續的敘述表達對「另類生活」的欽佩。進一步的用戶評估顯示，該模型比基線方法具有更高的可解釋性。這項研究為社交媒體中的抑鬱檢測提供了一個結構透明、臨床對齊的框架，對信息系統文獻作出了貢獻。在實踐中，該模型可以為社交平台用戶生成動態情感概況，協助有針對性地分配心理健康支持資源。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來識別社交媒體用戶的潛在抑鬱狀態。傳統方法通常難以解釋抑鬱症狀的持續時間和變化，而這項研究引入了一種結合語義解析（理解語言的意義）和多尺度時間原型學習（分析不同時間範圍內的模式）的模型。這個模型能夠更好地解讀用戶的情感表達，並提供一個透明且與臨床實踐對齊的框架，從而在心理健康支持資源的分配上提供幫助。

學習路徑

心理健康基礎 → 社交媒體數據分析 → 語義解析 → 時間序列分析 → 多尺度時間原型學習 → 抑鬱症狀檢測模型

原文連結

點擊連結

8. Arbor-TVB：一個新穎的多尺度共同模擬框架，並以神經層級癲癇生成和全腦傳播為案例研究

摘要

計算神經科學傳統上專注於孤立的尺度，限制了對多層次大腦功能的理解。微觀模型捕捉神經元的生物物理細節，而宏觀模型描述大規模網絡動態。然而，整合這些尺度仍然是一個重大挑戰。在這項研究中，我們提出了一個新穎的共同模擬框架，通過整合神經模擬器Arbor與虛擬大腦（The Virtual Brain, TVB）平台來橋接這些層次。Arbor允許從單一隔間神經元到這類細胞群的詳細模擬，而TVB則基於解剖特徵和大腦區域的平均神經活動來建模全腦動態。首次將這些模擬器連接在一起，我們提供了一個如何建模和研究特定區域癲癇發作的開始及其向全腦傳播的例子。該框架使用MPI互通器進行實時雙向交互，在Arbor的離散脈衝和TVB的連續活動之間進行轉換。其完全模組化設計使得每個尺度的模型選擇可以獨立進行，並且只需最小的努力即可在模擬器之間轉換活動。新穎的Arbor-TVB共同模擬器允許用生物學上真實的神經元群體替換TVB節點，提供了對癲癇傳播和潛在干預策略的見解。Arbor和TVB的整合標誌著多尺度建模的一個重大進步，提供了一個全面的計算框架來研究神經疾病和優化治療。

導讀

這篇文章介紹了一個名為Arbor-TVB的新模擬框架，用於研究大腦的多層次功能。傳統上，科學家們分別使用微觀模型（細胞層級）和宏觀模型（整體大腦層級）來研究大腦活動，但這兩者之間的整合一直是個難題。Arbor-TVB框架將Arbor（專注於神經元細節的模擬器）和TVB（模擬整體大腦動態的平台）結合起來，首次實現了不同尺度間的互動。這項技術可以幫助研究者更深入地了解癲癇等神經疾病的發作和傳播，並探索可能的治療策略。

學習路徑

神經科學基礎 → 計算神經科學 → 神經元模擬（Arbor） → 大腦動態模擬（The Virtual Brain, TVB） → 多尺度建模 → 神經疾病研究（如癲癇）

原文連結

點擊連結

9. 發展對稱性損失：基於自由能的腦啟發不變性學習觀點

摘要

我們提出了一種名為「對稱性損失」(Symmetry-Loss)的腦啟發演算法原理，透過從環境對稱性導出的可微分約束來強化不變性和等變性。這個框架將學習建模為一個有效對稱群的迭代改進，類似於大腦皮層表徵與世界結構對齊的發展過程。透過最小化結構驚訝(即對稱一致性的偏差)，對稱性損失將自由能類似的目標應用於表徵學習。這種表述連結了預測編碼和群論觀點，展示了如何從基於對稱性的自我組織中產生高效、穩定且具組合性的表徵。結果是一種通用的計算機制，將大腦中的發展學習與人工系統中的原則性表徵學習聯繫起來。

導讀

「對稱性損失」是一種受大腦啟發的演算法，旨在通過環境中的對稱性來強化不變性(系統對某些變化保持不變的特性)和等變性(系統隨著變化而一致改變的特性)。這種方法類似於大腦如何在發展過程中適應環境結構。通過最小化結構驚訝(偏離預期對稱性的程度)，該方法將自由能(系統的潛在能量)目標應用於學習，從而在人工系統中創建高效且穩定的表徵(系統內部的數據表示形式)。

學習路徑

神經科學基礎 → 群論基礎 → 自由能原理 → 預測編碼 → 表徵學習 → 對稱性損失演算法

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

10. 多視角MRI方法在膠質母細胞瘤患者中MGMT甲基化分類的應用

摘要

MGMT啟動子甲基化的存在顯著影響膠質母細胞瘤（GBM）患者對化療的反應。目前，確認MGMT啟動子甲基化依賴於侵入性的大腦腫瘤組織活檢。在本研究中，我們探討了放射基因組學技術，這是一種精準醫療中有前景的方法，用於從醫學影像中識別遺傳標記。我們利用MRI掃描和深度學習模型，提出了一種新的多視角方法，考慮了MRI視圖之間的空間關係來檢測MGMT甲基化狀態。重要的是，我們的方法從所有三個視圖中提取信息，而不使用複雜的3D深度學習模型，從而避免了高參數數量、收斂速度慢和大量記憶體需求的問題。我們還引入了一種新的腫瘤切片提取技術，並通過多種評估指標證明其優越性。通過將我們的方法與最先進的模型進行比較，我們展示了我們方法的有效性。此外，我們分享了一個可重複的已發布模型管道，鼓勵透明性和強健診斷工具的開發。我們的研究強調了非侵入性方法在識別MGMT啟動子甲基化方面的潛力，並有助於推進GBM治療中的精準醫療。

導讀

這篇文章探討了一種新的MRI掃描分析方法，用於檢測膠質母細胞瘤患者的MGMT啟動子甲基化狀態。MGMT甲基化是影響化療效果的重要因素。傳統上，確認這種甲基化狀態需要侵入性的腦部活檢。研究人員使用放射基因組學（結合放射影像學和基因組學的技術）和深度學習模型，提出了一種多視角的MRI分析方法，能夠在不使用複雜3D模型的情況下，準確提取和分析MRI影像中的遺傳信息。這種方法不僅提高了診斷的準確性，還減少了計算資源的需求，並且提供了一個可重複的模型管道，促進了透明性和診斷工具的進一步開發。

學習路徑

MRI基礎知識 → 放射基因組學 → 深度學習基礎 → 多視角分析技術 → 膠質母細胞瘤與MGMT甲基化 → 精準醫療應用

原文連結

[點擊連結](#)



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 加速MHC-II表位發現：抗原呈現中的多尺度預測

摘要

由主要組織相容性複合體II（MHC-II）蛋白呈現的抗原表位在免疫療法中扮演著重要角色。然而，相較於在計算免疫療法中更為廣泛研究的MHC-I，MHC-II抗原表位的研究面臨著更大的挑戰，這是由於其複雜的結合特異性和模糊的基序模式所致。因此，現有的MHC-II交互數據集比MHC-I的更小且不夠標準化。為了解決這些挑戰，我們提供了一個精心策劃的數據集，來源於免疫表位數據庫（IEDB）及其他公共來源。這不僅擴展和標準化了現有的肽-MHC-II數據集，還引入了一個具有更豐富生物學背景的抗原-MHC-II數據集。利用這個數據集，我們制定了三個主要的機器學習（ML）任務：肽結合、肽呈現和抗原呈現，這些任務逐步捕捉了MHC-II抗原呈現路徑中的更廣泛生物過程。我們進一步採用多尺度評估框架來基準現有模型，並對這一問題的各種建模設計進行了全面分析，使用模組化框架。總體而言，這項工作為推進計算免疫療法提供了寶貴資源，為未來在ML指導的表位發現和免疫反應預測建模方面的研究奠定了基礎。

導讀

MHC-II（主要組織相容性複合體II）蛋白在免疫系統中負責呈現抗原表位（epitope，抗原的一部分），這在免疫療法中非常重要。然而，研究MHC-II比研究MHC-I（另一種主要組織相容性複合體）更具挑戰，因為MHC-II的結合特性更複雜，且其模式不明確。為了解決這些問題，研究人員創建了一個新的數據集，這個數據集來自免疫表位數據庫（IEDB）和其他來源，並且標準化了現有的數據。利用這些數據，研究者設計了三個機器學習任務來研究抗原呈現過程，這有助於提高計算免疫療法的研究水平。

學習路徑

免疫學基礎 → 主要組織相容性複合體（MHC） → 抗原表位（epitope） → 計算免疫療法 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 多尺度建模

原文連結

[點擊連結](#)

12. 語言學家應學會愛上基於語音的深度學習模型

摘要

Futrell 和 Mahowald 提出了一個有用的框架，將技術導向的深度學習系統與解釋導向的語言學理論相結合。不幸的是，目標文章對生成型文本基礎大型語言模型（LLMs）的關注，從根本上限制了與語言學的富有成效的互動，因為許多人類語言的有趣問題超出了書面文本所能涵蓋的範圍。我們主張，基於音頻的深度學習模型可以並且應該在其中發揮關鍵作用。

導讀

這篇文章討論了深度學習模型在語言學中的應用，尤其是基於語音的模型。作者認為，雖然生成型文本基礎大型語言模型（LLMs）在處理書面語言方面有其優勢，但許多有趣的語言學問題無法僅靠書面文本來解決。因此，基於音頻的深度學習模型可以提供更多的洞察，因為它們能夠處理語音中的豐富信息，如語調和語速，這些都是書面文本所缺乏的。

學習路徑

語言學基礎 → 深度學習基礎 → 自然語言處理（NLP） → 大型語言模型（LLMs） → 語音處理 → 基於音頻的深度學習模型

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

13. 短暫追蹤：利用短暫螢光信號進行癌細胞的多物件追蹤與分類

摘要

在延時錄影中追蹤細胞是監控單細胞層級的細胞群體動態的重要技術。目前的細胞追蹤方法主要應用於具有單一、穩定信號的影片中，未能偵測關鍵事件如細胞死亡。在此，我們提出了TransientTrack，一個基於深度學習的框架，用於多通道顯微鏡影片數據中具有短暫螢光信號的細胞追蹤，這些信號會隨著細胞的生理過程如生理節律而波動。通過識別關鍵的細胞事件——有絲分裂（細胞分裂）和細胞凋亡（細胞死亡），我們的方法能夠構建完整的軌跡，包括細胞譜系信息。TransientTrack是輕量級的，直接在細胞檢測嵌入上進行匹配，無需量化追蹤特定的細胞特徵。此外，我們的方法整合了Transformer網絡、多階段匹配使用所有檢測框，以及使用卡爾曼濾波器插補缺失的軌跡。這一統一框架在各種條件下都能取得強勁的性能，有效地追蹤細胞並捕捉細胞分裂和死亡。我們展示了TransientTrack在分析化療藥物在單細胞層級的效力方面的應用。該框架有望進一步推進癌細胞動態的定量研究，從而詳細描述治療反應和耐藥機制。代碼可在<https://github.com/bozeklab/TransientTrack>獲得。

導讀

TransientTrack是一種新型的細胞追蹤技術，利用深度學習來分析多通道顯微鏡影片中的短暫螢光信號。這些信號會隨著細胞的生理過程如生理節律（circadian rhythm）而波動。該技術能夠識別細胞的關鍵事件，如有絲分裂（細胞分裂）和細胞凋亡（細胞死亡），並構建完整的細胞軌跡，這對於研究化療藥物在單細胞層級的效力非常有用。TransientTrack使用Transformer網絡（一種深度學習模型）和卡爾曼濾波器（Kalman Filter，一種預測和校正技術）來提高追蹤的準確性。

學習路徑

細胞生物學 → 顯微鏡技術 → 延時錄影技術 → 深度學習基礎 → Transformer網絡 → 卡爾曼濾波器 → 癌細胞動態研究

原文連結

點擊連結

14. 人工智慧輔助影像製作在人類與AI合作機制中的研究

摘要

人工智慧生成內容（AIGC）在影像製作中的應用引發了新聞業的爭議，同時也吸引了媒體機構的關注。主要問題包括錯誤資訊、真實性、語義忠實度和可解釋性。大多數AIGC工具是不可見的「黑箱」，這阻礙了內容準確性和語義一致性的雙重需求，並造成了倫理、社會技術和信任困境。本文探討了在新聞特殊報導中可控影像製作的途徑，並進行了兩項實驗，使用來自中國媒體機構的項目：(1) 實驗一測試了通過標準化提示在三個場景中的跨平台適應性，揭示了由訓練語料庫偏差和平台級過濾驅動的語義一致性、文化特異性和視覺真實性的差異。(2)

實驗二建立了一個人類參與的模組化流程，結合高精度分割（SAM, GroundingDINO）、語義對齊（BrushNet）和風格調節（Style-LoRA, Prompt-to-Prompt），通過基於CLIP的語義評分、NSFW/OCR/YOLO過濾和可驗證的內容憑證來確保編輯忠實度。可追蹤的部署保留了語義表示。因此，我們提出了一種在人類與AI合作機制中輔助影像製作的方案，並建議評估角色身份穩定性（CIS）、文化表達準確性（CEA）和用戶-公眾適當性（U-PA）。

導讀

這篇文章探討了人工智慧生成內容（AIGC）如何在新聞報導中輔助影像製作。主要關注點在於確保影像的真實性和語義準確性。研究中提到的「黑箱」問題指的是，許多AIGC工具的內部運作不透明，這可能導致內容不準確或不一致。為了解決這些問題，研究進行了兩項實驗：第一個實驗測試了不同平台上的影像生成效果，第二個實驗則設計了一個包含人類參與的流程，確保影像的準確性和文化適當性。最終，他們提出了一套評估標準來檢驗影像的文化表達和角色身份的穩定性。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 人工智慧生成內容（AIGC） → 影像處理技術 → 自然語言處理 → 語義分析 → 人工智慧倫理與社會影響

原文連結

點擊連結

15. DL³M：透過深度學習與大型語言模型實現專家級醫學推理的視覺到語言框架

摘要

醫學影像分類器能有效檢測胃腸道疾病，但無法解釋其決策過程。大型語言模型（Large Language Models, LLMs）能生成臨床文本，但在視覺推理上表現不佳，且常產生不穩定或錯誤的解釋。這造成了模型所見與臨床醫生期望的推理之間的差距。我們引入了一個將影像分類與結構化臨床推理相連的框架。新混合模型MobileCoAtNet專為內視鏡影像設計，並在八個與胃相關的類別中達到高準確率。其輸出被用來驅動多個LLM的推理。為了評估這些推理，我們建立了兩個經專家驗證的基準，涵蓋病因、症狀、治療、生活方式和後續護理。三十二個LLM根據這些黃金標準進行評估。強大的分類能力提高了解釋的質量，但沒有模型達到人類穩定性。即使是最好的LLM在提示變化時也會改變其推理。我們的研究顯示，結合深度學習與LLMs可以產生有用的臨床敘述，但目前的LLMs在高風險醫療決策中仍不可靠。該框架提供了對其限制的更清晰視角，並為構建更安全的推理系統指明了道路。研究中使用的完整源代碼和數據集可在<https://github.com/souravbasakshuvo/DL3M>獲得。

導讀

這篇文章探討了一種新的框架DL³M，旨在將醫學影像分類與臨床推理結合。傳統的醫學影像分類器雖然能準確識別疾病，但無法解釋其決策過程，這對臨床醫生來說是不夠的。大型語言模型（LLMs）可以生成臨床文本，但在處理視覺信息時表現不佳。DL³M框架通過使用MobileCoAtNet模型來提高影像分類的準確性，並利用LLMs進行推理，試圖縮小這一差距。研究中發現，儘管結合這些技術能夠產生有用的臨床敘述，但目前的LLMs在醫療決策中仍存在不穩定性。

學習路徑

醫學影像處理 → 深度學習 → 大型語言模型 → 內視鏡影像分析 → 臨床推理 → 混合模型設計 → 醫學推理系統評估

原文連結

點擊連結